函数的连续性

§2.4 函数的极限

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}$, $A_n \subset [0,1]$ 为有限集, 并且对任意 $i \neq j$ 有 $A_i \cap A_j = \varnothing$. 定义函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x \in A_n, \\ 0, & x \in [0,1] \setminus \cup_{k=1}^{\infty} A_k. \end{cases}$$

   试对任意 x_0 求 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x)$.

2. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2, \\ -ax, & x < 2. \end{cases}$$

   (1). 试求 $f(2+)$ 以及 $f(2-)$.

   (2). 如果 $\lim\limits_{x \to 2} f(x)$ 存在, 则 a 应取何值?

3. 设 $f(x_0-) < f(x_0+)$, 试证存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in (x_0 - \delta, x_0), y \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f(x) < f(y)$.

4. 设 f 为定义在 (a,b) 上的单调递增函数, $\{x_n\}$ 为 (a,b) 中收玫于 b 的数列, 并且 $\lim\limits_{n \to \infty} f(x_n) = A$. 试证明 $f(b-) = A$.

5. 计算如下极限:

   (1). $\lim\limits_{x \to 1} \dfrac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - x}$

   (2). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$,

   (3). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{(1+x)^{\frac{1}{m}} - 1}{x}$;

   (4). $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin \sin x}{x}$,

(5). $\lim\limits_{h\to 0}\sin(x+h)$,

(6). $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{\sin(x+h)-\sin x}{h}$,

(7). $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x\cos 2x\ldots\cos mx}{x^2}$;

(8). $\lim\limits_{x\to 0}x\left[\dfrac{1}{x}\right]$,

(9). $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{[4x]}{1+x}$. 这里 $m\in\mathbb{N}$.

6. 试求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\sin(2\pi n!e)$.

7. 举例说明存在函数 f,g 使得 $\lim\limits_{x\to a}=A$, $\lim\limits_{y\to A}g(y)=B$, 但是 $\lim\limits_{x\to a}g(f(x))\neq B$.

8. 设 f 为定义在 (a,b) 上的单调递增函数, $x_0\in(a,b)$. 试证明

(1). $f(x_0-)=\sup_{x<x_0}f(x):=\sup\{f(x)\mid a<x<x_0\}$.

(2). $f(x_0+)=\inf_{x>x_0}f(x):=\inf\{f(x)\mid x_0<x<b\}$.

(3). $f(x_0-)\leq f(x_0)\leq f(x+)$.

(4). $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x-)=f(x_0+)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x+)=f(x_0-)$.

§2.5 极限过程的其它形式

1. 试用 $\varepsilon-A$ 语言证明:

(1). $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+1}{2x+3}=\dfrac{1}{2}$

(2). $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt{x+1}-\sqrt{x-1})=0$.

2. 试确定常数 a,b 使得

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b\right)=0.$$

3. 设常数 $a_1,\ldots,a_n$ 满足条件 $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k=0$. 试证明

$$\lim_{x\to+\infty}\sum_{k=1}^{n}a_k\sin\sqrt{x+k}=0.$$

4. 试求极限

(1). $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1+x}{3+x}\right)^x$

(2). $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$.

5. 设当 $x\in(-1,1)$ 时成立不等式 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n}a_k\sin kx\right|\leq|\sin x|$. 试证明

$$\left|\sum_{k=1}^{n}ka_k\right|\leq 1$$

6. 给定函数 $f:(a,+\infty)\to\mathbb{R}$. 试证明极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在的充要条件是: 对任意给定的 $\varepsilon>0$, 存在 $A>a$, 使得对任意 $x_1,x_2>A$ 成立

$$|f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon$$

7. 设函数 $f:(a,+\infty)\to\mathbb{R}$ 在任意有限区间 (a,b) 上有界, 且

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x+1)-f(x))=A.$$

试证明 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=A$. (试比较关于求数列极限的 Stolz 定理)

8. 设 a,b 是两个大于 1 的常数, 函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $x=0$ 的某一邻域内有界, 并且对任意 $x\in\mathbb{R}$ 成立 $f(ax)=bf(x)$. 试证明 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$.